

Manual de Usuario

- Generalización Graficador de Espacio en Disco

Desarrollado por:

- Maximiliano Carmiol 2026006978
- Santiago Arrieta 2026017372

Instalación Python

Clickee sobre el siguiente link:

<https://www.python.org/downloads>



seguidamente elija su sistema operativo:

Looking for Python with a different OS? Python for Windows, Linux/Unix, macOS, Android, other

Y descargue las versiones indicadas:

Windows:

- Download Windows installer (64-bit)

<https://www.python.org/ftp/python/3.14.5/python-3.14.5-amd64.exe>

Linux:

- Download Gzipped source tarball

<https://www.python.org/ftp/python/3.14.5/Python-3.14.5.tgz>

MacOS:

- [Python 3.14.5 - May 10, 2026](#)
 - [Download macOS installer](#)

<https://www.python.org/ftp/python/3.14.5/python-3.14.5-macos11.pkg>

Android:

- [Python 3.14.5 - May 10, 2026](#)
 - [Download Android embeddable package \(aarch64\)](#)

<https://www.python.org/ftp/python/3.14.5/python-3.14.5-aarch64-linux-android.tar.gz>

Ya en el menu de instalacion de python seguir los pasos indicados por este

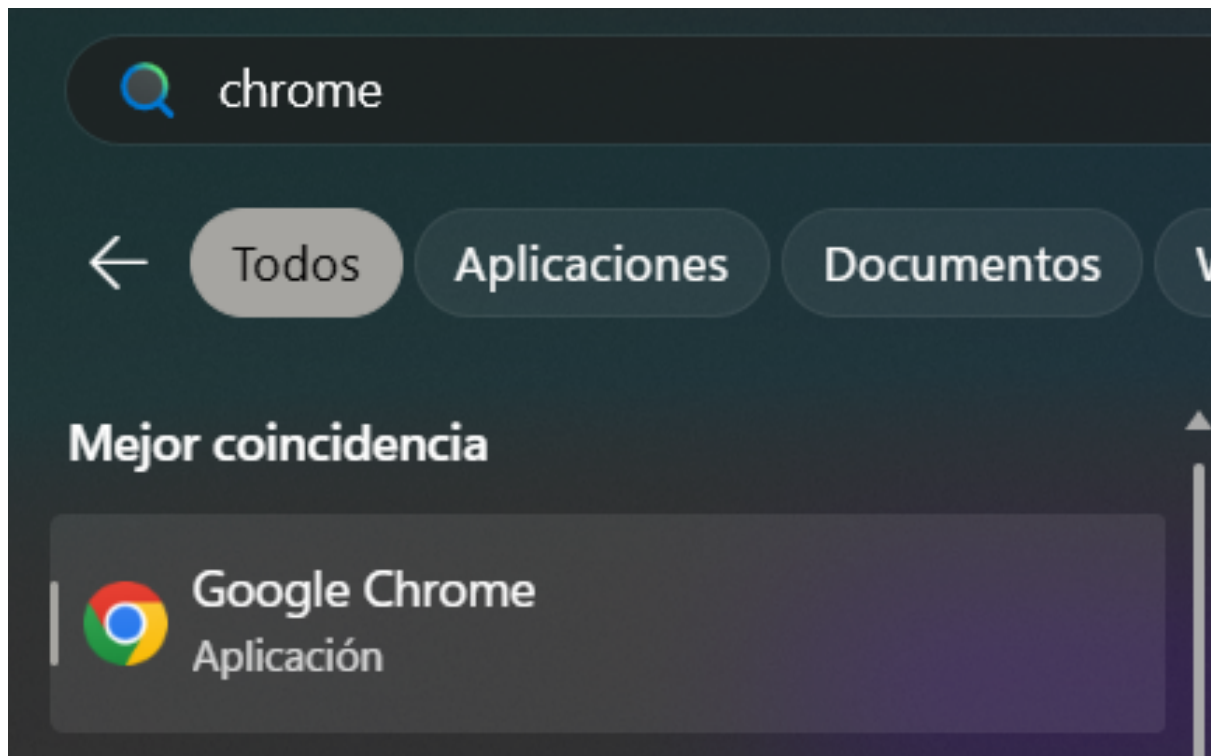
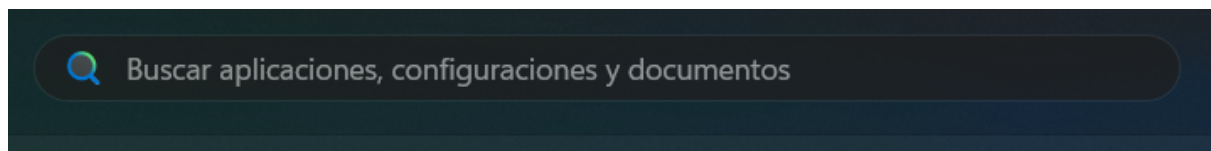
En caso de el link a utilizar no funcione siga los siguientes pasos:

Entrar a Google:

De click en la barra de busqueda que suele estar en la esquina inferior izquierda de su barra de tareas al lado del logo de windows



Seguidamente en la barra de busqueda escriba "Chrome"



De click en “Abrir”



En la barra de búsqueda escriba “python” y presione la tecla Enter en su teclado o toque en la lupa en la barra de búsqueda para buscar.

Le aparecerá esto:

 Python.org
https://www.python.org · Traducir esta página

Welcome to Python.org

Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more effectively.
[Learn More](#)

Downloads >
The official home of the Python Programming Language.

The Python Tutorial >
Python is an easy to learn, powerful programming ...

Python Docs >
What's new in Python 3.14? Or all "What's new" documents since ...

About >
Python is powerful and fast; plays well with others; runs ...

Tutorial >
Python es un lenguaje de programación potente y fácil de ...

De click en:

Downloads >
The official home of the Python Programming Language.

Seguidamente dirijase al inicio de la seccion “Instalación de python” de este manual de usuario y siga los pasos ahí indicados.

Instalación Easygui

Paso 1:

En la barra de búsqueda escribir cmd para abrir la Símbolo del sistema (o usar la terminal en macOS/Linux).

Paso 2:

Escribir el siguiente comando y presionar Enter:

pip install easygui

Paso 3:

Esperar a que la instalación finalice (verá el mensaje Successfully installed easygui).

Instalación Pygame

Paso 1:

En la barra de búsqueda escribir cmd para abrir la Símbolo del sistema (o usar la terminal en macOS/Linux).

Paso 2:

Escribir el siguiente comando y presionar Enter:

pip install pygame

Paso 3:

Esperar a que la instalación finalice (mensaje Successfully installed pygame).

Utilizar el programa

Descargue la carpeta proyecto_02

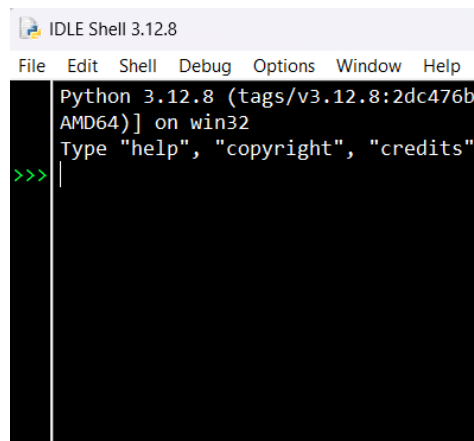
Propósito del programa:

El programa de Análisis de Espacio recorre un directorio seleccionado por el usuario y genera una representación gráfica de tipo "Treemap", donde cada rectángulo representa una carpeta o subcarpeta. El tamaño de cada rectángulo es proporcional al peso (tamaño en disco) que ocupa dentro de la estructura. Además, el programa genera un listado con los 10 archivos más pesados y los 10 directorios con mayor cantidad de archivos, facilitando así la identificación visual de qué partes del disco ocupan más espacio.

¿Cómo usar el programa?

Paso 1:

Al ejecutar Python se nos abrirá la siguiente ventana llamada "Shell", deberá hacer click en la opción de la esquina superior izquierda llamada "File"



Paso 2:

Se desplegará el siguiente repertorio de opciones y deberá hacer click en "Open"

New File	Ctrl+N
Open...	Ctrl+O
Open Module...	Alt+M
Recent Files	
Module Browser	Alt+C
Path Browser	
Save	Ctrl+S
Save As...	Ctrl+Shift+S
Save Copy As...	Alt+Shift+S
Print Window	Ctrl+P
Close Window	Alt+F4
Exit IDLE	Ctrl+Q

Paso 3:

Seleccione el programa "analisis_espacio_GUI" previamente descargado



Paso 4:

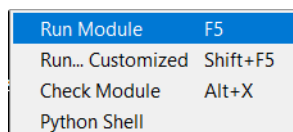
Se abrirá el programa en python y deberá hacer click en la opción "Run" ubicada en la parte superior

```
File Edit Format Run Options Window Help
import easygui as gui
import pygame
import colorsys
import os
import analisis_espacio_logic as log
from random import choice as rand

def dibujo_recursivo(directorio_carpet
    """Funcion recursiva que dibuja la
    Entradas:
```

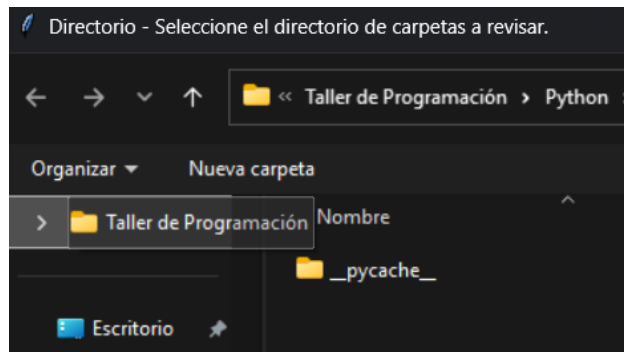
Paso 5:

Se desplegará el siguiente repertorio de opciones y deberá hacer click en "Run Module"



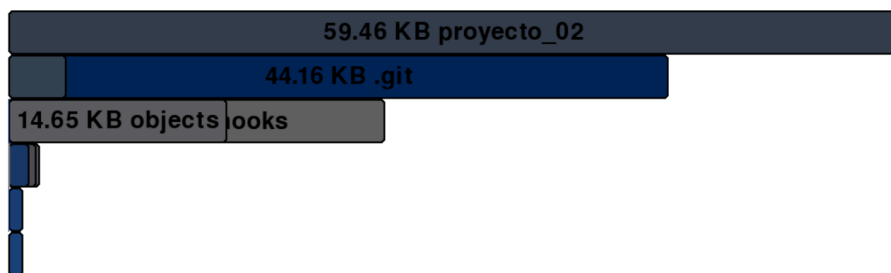
Paso 6:

Se le abrirá una ventana llamada "Directorio" solicitando que seleccione la carpeta que desea analizar. Navegue hasta la ubicación deseada, selecciónela y haga click en "Aceptar" (en caso de no seleccionar ningún directorio válido, el programa volverá a solicitarlo).



Paso 7:

Se abrirá la ventana principal del programa mostrando el gráfico tipo Treemap. Cada rectángulo representa una carpeta o subcarpeta, con su nombre y peso indicado dentro (en B, KB, MB, GB, TB o PB según corresponda).



Paso 8:

Debajo del gráfico se mostrará el listado "Top 10 archivos más pesados de la estructura", indicando la ruta y el peso de cada archivo.

Top 10 archivos más pesados de la estructura

```
C:\Users\ntga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02\Taller\proyecto_02\analisis_espacio_GUI.py El peso es: 7.41 KB
C:\Users\ntga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02\Taller\proyecto_02\git\hooks\pre-rebase.sample El peso es: 4.78 KB
C:\Users\ntga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02\Taller\proyecto_02\git\hooks\fsmonitor-watchman.sample El peso es: 4.62 KB
C:\Users\ntga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02\Taller\proyecto_02\_pycache\_analisis_espacio_logic.cpython-312.pyc El peso es: 3.94 KB
C:\Users\ntga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02\Taller\proyecto_02\git\hooks\update.sample El peso es: 3.56 KB
C:\Users\ntga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02\Taller\proyecto_02\analisis_espacio_logic.py El peso es: 2.93 KB
C:\Users\ntga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02\Taller\proyecto_02\git\hooks\push-to-checkout.sample El peso es: 2.72 KB
C:\Users\ntga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02\Taller\proyecto_02\git\hooks\sendemail-validate.sample El peso es: 2.25 KB
C:\Users\ntga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02\Taller\proyecto_02\git\objects\73\3561d4b4ef12f8ce1f34db78fb26b771840973 El peso es: 2.14 KB
C:\Users\ntga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02\Taller\proyecto_02\git\objects\51\68b260b9a2750568d985691951096e9c6206d2 El peso es: 2.02 KB
```

Paso 9:

Más abajo se mostrará el listado "Top 10 directorios más grandes de la estructura", indicando la ruta y la cantidad de archivos que contiene cada directorio.

Top 10 directorios más grandes de la estructura

C:\Users\sniga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02Taller\proyecto_02\git\hooks El directorio tiene 14 archivos.
C:\Users\sniga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02Taller\proyecto_02\git El directorio tiene 8 archivos.
C:\Users\sniga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02Taller\proyecto_02\git\objects\pack El directorio tiene 3 archivos.
C:\Users\sniga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02Taller\proyecto_02 El directorio tiene 3 archivos.
C:\Users\sniga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02Taller\proyecto_02\git\refs/remotes/origin El directorio tiene 2 archivos.
C:\Users\sniga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02Taller\proyecto_02\git\logs\refs/remotes/origin El directorio tiene 2 archivos.
C:\Users\sniga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02Taller\proyecto_02__pycache__ El directorio tiene 1 archivos.
C:\Users\sniga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02Taller\proyecto_02\git\refs/heads El directorio tiene 1 archivos.
C:\Users\sniga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02Taller\proyecto_02\git\objects\i3 El directorio tiene 1 archivos.
C:\Users\sniga\OneDrive - Estudiantes ITCR\Taller de Programación\Python\proyecto02Taller\proyecto_02\git\objects\d5 El directorio tiene 1 archivos.

Paso 10:

Para cerrar el programa, simplemente cierre la ventana haciendo click en el botón "X" de la esquina superior derecha.

